

185 TCP-MIB

185.1 功能简介

185.2 表间关系

185.3 单节点详细描述

185.4 MIB Table详细描述

185.1 功能简介

RFC4022定义了TCP-MIB。通过执行查询操作（Get或Get Next操作），可以得到TCP协议的相关参数（如重传算法、重传时延）以及TCP报文统计信息（如输入、输出报文数）。

TCP-MIB主要包含以下三部分内容：

- 用以描述TCP运行参数和保存统计信息的单节点。
- **tcpConnectionTable**表型变量用以描述TCP连接信息，它保存了每一条TCP连接的网络信息（地址、端口号等）及连接当前所处状态。
- **tcpListenerTable**表型变量用以描述系统所有LISTEN TCP套接口信息。

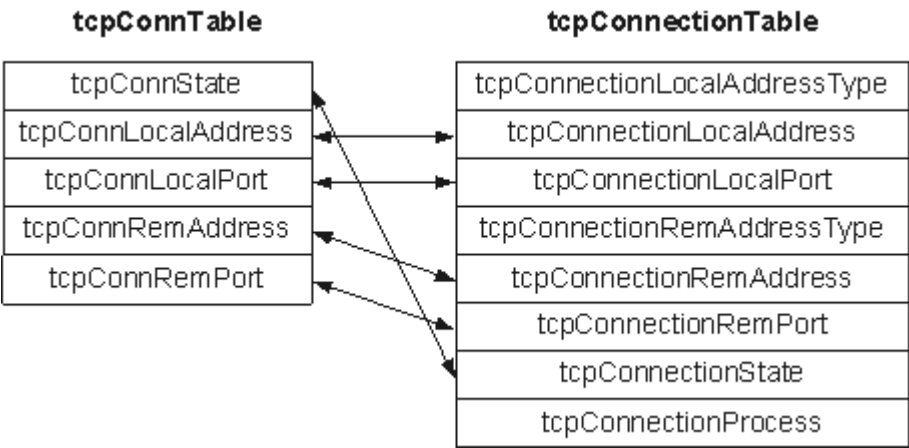
除以上三部分内容外，该TCP-MIB还包含RFC1213所定义的**tcpConnTable**，它的功能已被**tcpConnectionTable**和**tcpListenerTable**所取代，RFC4022不推荐使用**tcpConnTable**，考虑到向前兼容，对此表予以保留，并允许对该表任何一条实例执行SET操作。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).tcp(6)

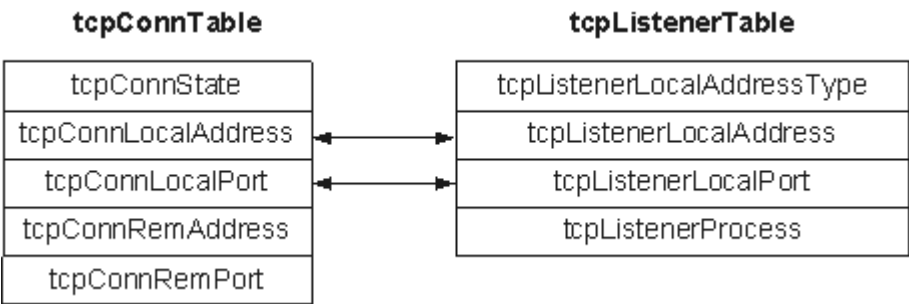
185.2 表间关系

图 185-1 **tcpConnTable** 和 **tcpConnectionTable** 的关系



tcpConnTable中不仅包含了TCPLISTEN信息，还包含TCP连接信息。
tcpConnectionTable仅用于保存已建立连接的TCP信息，不包括LISTEN信息。对于已经一条已连接的TCP，**tcpConnTable**和**tcpConnectionTable**中的连接信息是完全相同的。

图 185-2 **tcpConnTable** 和 **tcpListenerTable** 的关系



tcpConnTable中不仅包含了TCPLISTEN信息，还包含TCP连接信息。
tcpListenerTable仅用于保存TCPLISTEN信息。**tcpConnTable**和**tcpListenerTable**中的LISTEN信息的值是完全相同的。

185.3 单节点详细描述

185.3.1 tcpRtoAlgorithm 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1	tcpRtoAlgorithm	INTEGER { other(1), -- none of the following constant(2), -- a constant rto rsre(3), -- MIL- STD-1778, Appendix B vanj(4), -- Van Jacobson's algorithm rfc2988(5) -- RFC 2988 }	read-only	表示用于 计算重传 超时时间 的算法。	设备的TCP模 块目前支持使 用Van Jacobson算法 (4)计算重传时 延，故获取操 作（Get或Get Next操作）的 结果只会为 4。

185.3.2 tcpRtoMin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.2	tcpRtoMin	Integer32 (0..214748 3647)	read-only	以毫秒计算 的最小TCP重 传超时值。 该类型节点 的更准确的 含义依赖于 重传超时所 使用的算 法。特别的 是，在IETF标 准算法 rfc2988(5)中 定义了最小 值。	实现与MIB文件定 义一致。

185.3.3 tcpRtoMax 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.3	tcpRtoMax	Integer32 (0..2147483647)	read-only	以毫秒计算的最大TCP重传超时值。该类型节点的更准确的含义依赖于重传超时所使用的算法。特别的是，在IETF标准算法 rfc2988(5)中，定义了上限值（作为自适应退避算法的一部分）。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.4 tcpMaxConn 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.4	tcpMaxConn	Integer32 (-1 0..2147483647)	read-only	可支持的最大TCP连接数。当最大连接数是动态的时，该节点值为-1。	设备的TCP模块目前支持最大连接数是动态增长的，对其执行获取操作只会得到-1。

185.3.5 tcpActiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.5	tcpActiveOpens	INTEGER (0..4294967295)	read-only	TCP连接由CLOSED状态变更至SYN_SENT状态的次数。 这个计数器的值表示的是由系统启动到目前时所经过的时间值。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.6 tcpPassiveOpens 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.6	tcpPassiveOpens	INTEGER (0..4294967295)	read-only	TCP连接由LISTEN状态变更至SYN_RCVD状态的次数。 这个计数器的值表示的是由系统启动到目前时所经过的时间值。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.7 tcpAttemptFails 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.7	tcpAttempts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示TCP连接由SYN_SENT状态或SYN_RCVD状态变更至CLOSED状态的次数，加上从SYN_RCVD状态变更至LISTEN状态的次数。 这个计数器的值表示的是由系统启动到目前时所经过的时间值。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.8 tcpEstabResets 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.8	tcpEstabResets	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示TCP连接由ESTABLISHED状态或CLOSE_WAIT状态变更至CLOSED状态的次数。 这个计数器的值表示的是由系统启动到目前时所经过的时间值。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.9 tcpCurrEstab 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.9	tcpCurrEstab	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表示当前状态为ESTABLISHED或CLOSE_WAIT状态的TCP连接数。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.10 tcpInSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.0	tcpInSegs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的报文段的总数（包括错误接收的报文段）。该计数包括从当前已建立连接接收到的报文段。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.11 tcpOutSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.1	tcpOutSegs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送的报文段的总数。包括在当前连接中的报文段，但不包括仅包含重传字节的报文段。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.12 tcpRetransSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.2	tcpRetransSegs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	重传的报文段总数，也就是说包含一个或多个重传字节的TCP报文段的数目。 这个计数器的值表示的是由系统启动到目前时所经过的时间值。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.13 tcpInErrs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.4	tcpInErrs	INTEGER (0..4294967295)	read-only	收到的错误（如错误的检验和）的报文段总数。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.14 tcpOutRsts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.15	tcpOutRsts	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发送具有RST标志的报文段的总数。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.15 tcpHCInSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.17	tcpHCInSegs	INTEGER (0..184446744073709551615)	read-only	收到的报文段的总数（包括错误接收的报文段）。该计数包括从当前已建立连接接收到的报文段。使用64位整型来存储计数。这个计数器的值表示的是由系统启动到目前时所经过的时间值。	实现与MIB文件定义一致。

185.3.16 tcpHCOutSegs 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.18	tcpHCOutSegs	INTEGER (0..18446744073709551615)	read-only	发送的报文段的总数。包括在当前连接中的报文段，但不包括仅包含重传字节的报文段。使用64位整型来存储计数。这个计数器的值表示的是由系统启动到目前时所经过的时间值。	实现与MIB文件定义一致。

185.4 MIB Table 详细描述

185.4.1 tcpConnTable 详细描述

tcpConnTable保存了所有IPv4 TCP LISTEN、连接端口信息、当前可接收数据报文或接受连接请求的套接口信息，该表包含tcpConnState（连接实例当前状态）、

tcpConnLocalAddress（本端地址）、tcpConnLocalPort（本端端口号）、tcpConnRemAddress（远端地址）、tcpConnRemPort（远端端口号）五个字段。

该表的索引是tcpConnLocalAddress、tcpConnLocalPort、tcpConnRemAddress和tcpConnRemPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.13.1.1	tcpConnState	INTEGER{ close d(1), listen(2), synSe nt(3), synRec eived(4), establi shed(5) , finWai t1(6), finWai t2(7), close Wait(8) , lastAc k(9), closin g(10), timeW ait(11) , delete TCB(1 2) }	read- write	表示TCP连接状态。管理站点可设置的唯一值为deleteTCB(12)。相应的，如果管理站点尝试将该节点设为其他的值，代理会返回出错响应“badValue”。 如果管理站点设置该节点的值为deleteTCB(12)，那么被管设备上相应的TCB连接（由RFC793定义）将会删除，连接将立即终止。 作为一个特殊实现的选项，RST报文可能由被管节点发送到对端的TCP端点（注意RST报文的发送在任何时候都是不可靠发送）。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.2	tcpConnLocalAddress	OCTET STRIN G (SIZE (4))	read- only	TCP连接的本地IP地址。0.0.0.0代表进程愿意在任何接口建立连接。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.13.1.3	tcpConnLocalPort	INTEGER (0...65535)	read-only	TCP连接的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.4	tcpConnRemAddress	OCTET STRING (SIZE (4))	read-only	TCP连接的远端IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.13.1.5	tcpConnRemPort	INTEGER (0...65535)	read-only	TCP连接的远端端口号。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

管理进程对tcpConnTable可以设置的唯一值是12（例如，立即终止此连接）。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

185.4.2 tcpConnectionTable 详细描述

该表保存了所有TCP连接信息（其中既包括IPv4连接又包括IPv6连接）。和tcpConnTable有所不同，处于LISTEN状态的套接口信息被单独保存在tcpListenerTable中。

该表包含8个叶子节点，分别是：

- tcpConnectionLocalAddressType
- tcpConnectionLocalAddress
- tcpConnectionLocalPort
- tcpConnectionRemAddressType
- tcpConnectionRemAddress
- tcpConnectionRemPort
- tcpConnectionState

● tcpConnectionProcess

该表的索引是tcpConnectionLocalAddressType、tcpConnectionLocalAddress、tcpConnectionLocalPort、tcpConnectionRemAddressType、tcpConnectionRemAddress和tcpConnectionRemPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.9.1.1	tcpConnectionLocalAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	tcpConnectionLocalAddress的地址类型。	枚举值，可取值为：IPv4(1), IPv4z(2), IPv6(3),IPv6z(4)。如果一个TCP套接口既能接收IPv4又能接收IPv6报文，该字段还可取值unknown(0)。交换机TCP目前只支持IPv4(1)和IPv6(3)两种类型。
1.3.6.1.2.1.6.1.9.1.2	tcpConnectionLocalAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	TCP连接的本地IP地址。 tcpConnectionLocalAddressType节点的地址类型由TCP链接中本地地址的类型决定。 这个地址被用作TCP链接表中的索引值。使用者必须注意不能使生成的表项的OID的值超过128个字符，否则这个表项就无法被简单网络管理协议（包括SNMP的三个版本SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3所识别）访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1.9.1.3	tcpConnectionLocalPort	Unsigned32 (0..65535)	not-accessible	TCP连接的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.1.9.1.4	tcpConnectionRemoteAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	tcpConnectionRemoteAddress的地址类型。	枚举值，可取值为：IPv4(1), IPv4z(2), IPv6(3),IPv6z(4)。如果一个TCP套接口既能接收IPv4又能接收IPv6报文，该字段还可取值 unknown(0)。交换机TCP目前只支持IPv4(1)和IPv6(3)两种类型。
1.3.6.1.2.1.6.1.9.1.5	tcpConnectionRemoteAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	TCP连接的远端IP地址。 tcpConnectionRemoteAddress节点的地址类型由TCP链接中远端地址的类型决定。 这个地址被用作TCP链接表中的索引值。使用者必须注意不能使生成的表项的OID的值超过128个字符，否则这个表项就无法被简单网络管理协议（包括SNMP的三个版本SNMPv1、SNMPv2、SNMPv3所识别）访问。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1 9.1.6	tcpConne ctionRem Port	Unsign ed32 (0..655 35)	not- accessibl e	TCP连接的远 端端口号。	实现与MIB文件 定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.1 9.1.7	tcpConnectionState	INTEGER{ closed(1), listen(2), synSent(3), synReceived(4), established(5), finWait1(6), finWait2(7), closeWait(8), lastAck(9), closing(10), timeWait(11), deleteTCB(12) }	read-write	表示TCP连接状态。 listen(2)这个值仅仅为了对应已经废弃的旧表tcpConnTable，在这里不会使用到。一条处于LISTEN状态的TCP连接，会在tcpListenerTable表中进行显示。 12表示关闭一条连接，管理站点可设置的唯一值为deleteTCB(12)。相应的，如果管理站点尝试将该节点设为其他的值，代理会返回出错响应“badValue”。 如果管理站点设置该节点的值deleteTCB(12)，那么被管设备上相应的TCB连接（由RFC793定义）将会删除，连接将立即终止。 作为一个特殊实现的选项，RST报文可能由被管节点发送到对端的TCP端点（注意RST报文的发送在任何时	目前支持的最大访问权限是read-only。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				候都是不可靠发送)。	
1.3.6.1.2.1.6.1 9.1.8	tcpConne ctionProc ess	INTEGE R (0..429 496729 5)	read- only	连接所属进程的TASK ID，如果取0值，表示该套接口未与任何进程相关。这个值应该跟HOST-RESOURCES-MIB::hrSWRunIndex或者SYSAPPL-MIB::sysAppleImtRunIndex这两个表中的一行保持一致。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

管理进程对tcpConnTable可以设置的唯一值是12（例如，立即终止此连接）。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：系统中存在已连接TCP。

185.4.3 tcpListenerTable 详细描述

该表保存了所有TCP端点的LISTEN信息。该表不仅包含了所有IPv4 TCP端点信息，它还包含IPv6 TCP端点信息。

该表包含4个叶子节点，分别是：

- tcpListenerLocalAddressType本端地址类型
- tcpListenerLocalAddress本端地址
- tcpListenerLocalPort本端端口号

● tcpListenerProcess套接口所属进程号

该表的索引是tcpListenerLocalAddressType、tcpListenerLocalAddress和tcpListenerLocalPort。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.2.0.1.1	tcpListenerLocalAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	tcpListenerLocalAddress的地址类型。如果一个TCP套接口既能接收IPv4又能接收IPv6报文，该字段还可取值unknown(0)。	枚举值，可取值为：IPv4(1), IPv4z(2), IPv6(3), IPv6z(4)。交换机TCP目前只支持IPv4(1)和IPv6(3)两种类型。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.6.2.0.1.2	tcpListenerLocalAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	表示TCP连接的本地IP地址。TCP应用可以从下面三个方面表现： 1.可接收IPv4和IPv6数据的TCP端口，可以由tcpListenerLocalAddressType和tcpListenerLocalAddress来表示。其中：tcpListenerLocalAddress是未知的地址类型；tcpListenerLocalAddress是一个0长度的8位字符串地址。 2. TCP端口，可以由tcpListenerLocalAddressType和tcpListenerLocalAddress来表示。其中一个只接收IPv4数据的TCP端口tcpListenerLocalAddressType是IPv4地址类型；tcpListenerLocalAddress是“0.0.0.0”。一个只接收IPv6数据的TCP端口，tcpListenerLocalAddressType是IPv6地址类型；tcpListenerLocalAddress是“::”。 3. 一个可以接收由所有远端系统发给指定IP地址数据的TCP端口，tcpListenerLocalAddressType是适当的地址类型（IPv4或者IPv6）tcpListenerLocalAddress是被指定的IP地址值。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
				注意： tcpListenerTable表中所使用的“地址类型”是指TCP链接的两端地址的类型，而不是上层应用所使用的地址类型。比如说，两个IPv6型SOCKET通过IPf4的地址建立TCP链接（两端IPv6的地址为::ffff:10.0.0.1和::ffff:10.0.0.2），但由于TCP链接两端用的是IPv4地址，所以此时的地址类型是IPv4。	
1.3.6.1.2.1.6.2.0.1.3	tcpListenerLocalPort	Unsigned32 (0..65535)	not-accessible	TCP连接的本地端口号。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.6.2.0.1.4	tcpListenerProcess	INTEGER (0..4294967295)	read-only	系统进程号。表示与该条LISTEN状态的TCP连接相关的进程号，为0表示没有该进程。这个值应该跟HOST-RESOURCES-MIB::hrSWRunIndex或者SYSAPPL-MIB::sysApplElmtRunIndex这两个表中的一行保持一致。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

对该表执行取操作的前提是：存在TCP LISTEN套接口。

tcpListenerLocalAddressType和tcpListenerLocalAddress的取值存在如下约束：

- 如果一个应用程序的某个套接口仅能接收IPv4报文或仅能接收IPv6报文。
tcpListenerLocalAddressType取值1（IPv4）或3（IPv6）；
tcpListenerLocalAddress取值‘0.0.0.0’（IPv4）或‘::’（IPv6）。
- 如果一个应用程序的某个套接口仅能从本系统的某个特定接口接收数据报文。
tcpListenerLocalAddressType取值1（IPv4）或3（IPv6）；
tcpListenerLocalAddress取接口的IP地址。